



Schola

Gestión de Roles y Usuarios

Versión 1.0.0



© 2025 ScholA LVB Group
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Queda reservado el derecho de propiedad de este documento, con la facultad de disponer de él, publicarlo, traducirlo o autorizar su traducción, así como reproducirlo total o parcialmente, por cualquier sistema o medio.

No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su incorporación a un sistema informático, ni su locación, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste escrito o electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y escrito de los titulares de los derechos y del copyright.

FOTOCOPIAR ES DELITO.

Otros nombres de compañías y productos mencionados en este documento, pueden ser marcas comerciales o marcas registradas por sus respectivos dueños.

Información General

TÍTULO: ScholA
SUBTÍTULO: Gestión de Roles y Usuarios
VERSIÓN: 1.0.0
AUTOR: Josué Merino Calderón

Firmas y Aprobaciones

ELABORADO POR:	Nahir Carrera <i>Analista Funcional</i>		
FECHA:	2025-10-28	Firma:	 Nahir Danae Carrera Vela 
REVISADO POR:	Josue Merino <i>Lider de Proyecto</i>		
FECHA:	2025-10-28	Firma:	 Firmado electrónicamente por: EDNAN JOSUE MERINO CALDERON Validar únicamente con FirmaEC
APROBADO POR:	Josue Merino <i>Lider de Proyecto</i>		
FECHA:	2025-10-28	Firma:	 Firmado electrónicamente por: EDNAN JOSUE MERINO CALDERON Validar únicamente con FirmaEC

Lista de Cambios

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	DESCRIPCIÓN
1.0.0	Creación del documento	Nahir Carrera	Emisión Inicial

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 4 de 7

Contenido

1 Gestión de Roles y Usuarios	5
1.1 Breve Descripción	5
2 Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas	5
3 Actores	5
4 Precondiciones	6
5 Flujo de Eventos	6
5.1 Flujo Básico	6
5.2 Sub-Flujos	7
5.3 Flujos Alternos	7
6 Reglas del Negocio	7
6.1 RN01. Principio de Exclusividad en la Modificación de Roles	7
6.2 RN02. Registro Obligatorio en el Historial de Auditoría	8
6.3 RN03. Restricción de Privilegios para el Rol Administrador	8
6.4 RN04. Asignación Predeterminada de Rol para Nuevos Usuarios	8
6.5 RN05. Notificación Automática de Cambios de Rol	8
7 Requerimientos Especiales	8
7.1 RE01. Desempeño del Sistema	8
7.2 RE02. Usabilidad e Interfaz de Usuario	8
7.3 RE03. Seguridad y Control de Acceso	9
7.4 RE04. Compatibilidad Multiplataforma	9
7.5 RE05. Auditoría y Trazabilidad de Acciones	9
8 Poscondiciones	9
9 Relaciones	9
10 Modelamiento	9
10.1 Diagrama de Caso de Uso	9
10.2 Diagrama de Actividades	9
11 Anexos	10
11.1 Anexo 01. Historias de usuario	10
11.2 Anexo 02. CU002 Cálculo de Costos Académicos	10

Schola

1 Gestión de Roles y Usuarios

1.1 Breve Descripción

Este caso de uso permite al actor Superadmin administrar los usuarios del sistema Schola, incluyendo la creación, edición y eliminación de cuentas, así como la asignación y revocación de roles. El proceso se ejecuta dentro del módulo de Gestión de Identidad y Accesos (IAM), donde el sistema valida los permisos antes de cada acción, registra todas las modificaciones en el historial de auditoría y garantiza la correcta asignación de roles por defecto. Los Admins pueden consultar la información de los usuarios registrados, mientras que los Estudiantes son registrados automáticamente con rol predeterminado según su tipo de acceso.

2 Definiciones, Acrónimos, Abreviaturas

- **Schola:** Sistema académico inteligente de gestión universitaria.
- **IAM:** Identity and Access Management, módulo de gestión de identidad y acceso.
- **RBAC:** Role-Based Access Control, control de acceso basado en roles.
- **CRUD:** Operaciones básicas de persistencia: Crear, Leer, Actualizar, Eliminar.

3 Actores

Identificador	ACT001
Tipo de Usuario	Superadmin
Formación	Tecnologías de la Información
Actividades	Asignación de Roles, Gestión de Mallas Curriculares, Carreras y Materias

Identificador	ACT002
Tipo de Usuario	Admin
Formación	Tecnologías de la Información
Actividades	Gestión de Mallas Curriculares, Carreras y Materias

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 6 de 7

Identificador	ACT003
Tipo de Usuario	Estudiante
Formación	Usuario final (nivel superior)
Actividades	Consulta su malla, simula la planificación académica, estima costos y guarda progreso.

4 Precondiciones

- El Superadmin debe tener sesión activa y permisos válidos.
- La base de datos debe estar disponible.
- El usuario a modificar o eliminar debe existir en el sistema.

5 Flujo de Eventos

5.1 Flujo Básico

1. El Superadmin accede al módulo *Gestión de Roles y Usuarios*.
2. El Sistema valida los permisos del actor.
3. El Superadmin selecciona una acción: Crear Usuario, Editar Usuario, Eliminar Usuario o Asignar/Revocar Rol.
4. Para crear un usuario, se introducen los datos requeridos (nombre y correo electrónico).
5. El Sistema valida los campos y las reglas de negocio.
6. Si los datos son válidos, el sistema registra la información y asigna el rol predeterminado ("Estudiante") si no se especifica otro.
7. El Sistema genera un registro de auditoría con la fecha y hora.
8. Se muestra una notificación de éxito y se actualiza la lista de usuarios.

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 7 de 7

5.2 Sub-Flujos

5.2.1 SF01. Edición de Usuario

5.2.1.1 El Superadmin selecciona un usuario existente.

5.2.1.2 Modifica los campos permitidos (nombre, rol, estado).

5.2.1.3 El Sistema valida la modificación y registra los cambios en el historial.

5.2.2 SF02. Eliminación de Usuario

5.2.2.1 El Superadmin elimina un usuario.

5.2.2.2 El Sistema solicita confirmación.

5.2.2.3 Tras confirmación, marca el registro como “eliminado” y guarda la acción en la auditoría.

5.3 Flujos Alternos

5.3.1 FA01. Permisos insuficientes

5.3.1.1 Si un Admin intenta realizar una acción restringida, el Sistema deniega la operación y muestra un mensaje: “Acceso denegado — permisos insuficientes.”

5.3.1.2 Se registra el intento en el log de seguridad (si está habilitado).

5.3.2 FA02. Error de validación

5.3.2.1 Si los datos ingresados no son válidos (correo duplicado o campos vacíos), el Sistema muestra los errores correspondientes y no ejecuta la operación.

5.3.3 FA03. Conflicto de concurrencia

5.3.4 Si dos Superadmins modifican simultáneamente el mismo registro, el Sistema detecta conflicto (versión desactualizada) y devuelve mensaje de error 409 con opción de reintentar.

6 Reglas del Negocio

6.1 RN01. Principio de Exclusividad en la Modificación de Roles

Solo el Superadmin está autorizado para modificar, asignar o revocar los roles de cualquier usuario dentro del sistema ScholA. Esta acción no puede ser delegada ni compartida con otros actores.

	LBV Group DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
	CASO DE USO	Versión: 1.0
		Página 8 de 7

6.2 RN02. Registro Obligatorio en el Historial de Auditoría

Toda acción relacionada con la creación, modificación o eliminación de usuarios, así como los cambios de roles efectuados, debe registrarse automáticamente en el historial de auditoría del sistema, incluyendo la fecha, hora y el usuario responsable de la acción.

6.3 RN03. Restricción de Privilegios para el Rol Administrador

Los usuarios con rol de Admin únicamente pueden visualizar la información de los usuarios pertenecientes a su institución. No poseen permisos para crear, editar ni eliminar registros de usuario o modificar roles.

6.4 RN04. Asignación Predeterminada de Rol para Nuevos Usuarios

Todo usuario nuevo creado dentro del sistema debe recibir de manera automática el rol por defecto "Estudiante". Este rol garantiza el acceso a funcionalidades básicas y podrá ser modificado solo por el Superadmin.

6.5 RN05. Notificación Automática de Cambios de Rol

Cada vez que un usuario sea promovido, degradado o su rol sea alterado por el Superadmin, el sistema debe generar y enviar una notificación automática al usuario afectado, informando el cambio realizado y la fecha en que fue efectuado.

7 Requerimientos Especiales

7.1 RE01. Desempeño del Sistema

El sistema ScholA debe ejecutar las acciones de gestión de usuarios y roles con un tiempo de respuesta inferior a 4 segundos por operación, garantizando la eficiencia incluso ante un volumen alto de solicitudes simultáneas o bases de datos extensas.

7.2 RE02. Usabilidad e Interfaz de Usuario

La interfaz del módulo de Gestión de Roles y Usuarios debe ser clara, intuitiva y responsiva, permitiendo al Superadmin realizar operaciones como crear, editar o eliminar usuarios con un máximo de dos interacciones por acción. Además, debe mostrar notificaciones de confirmación o error de forma visualmente destacada.

7.3 RE03. Seguridad y Control de Acceso

Todo proceso relacionado con la gestión de roles y usuarios debe estar protegido mediante autenticación robusta y validación estricta de permisos. El sistema debe prevenir accesos no autorizados y garantizar la confidencialidad de la información gestionada.

7.4 RE04. Compatibilidad Multiplataforma

El módulo debe ser completamente funcional y visualmente coherente en navegadores modernos (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge) y dispositivos móviles, adaptándose automáticamente a diferentes tamaños de pantalla.

7.5 RE05. Auditoría y Trazabilidad de Acciones

Cada evento del módulo debe ser registrado en un historial interno con información sobre el actor, tipo de acción, fecha y hora. Este registro debe ser accesible únicamente por el Superadmin para fines de control y auditoría.

8 Poscondiciones

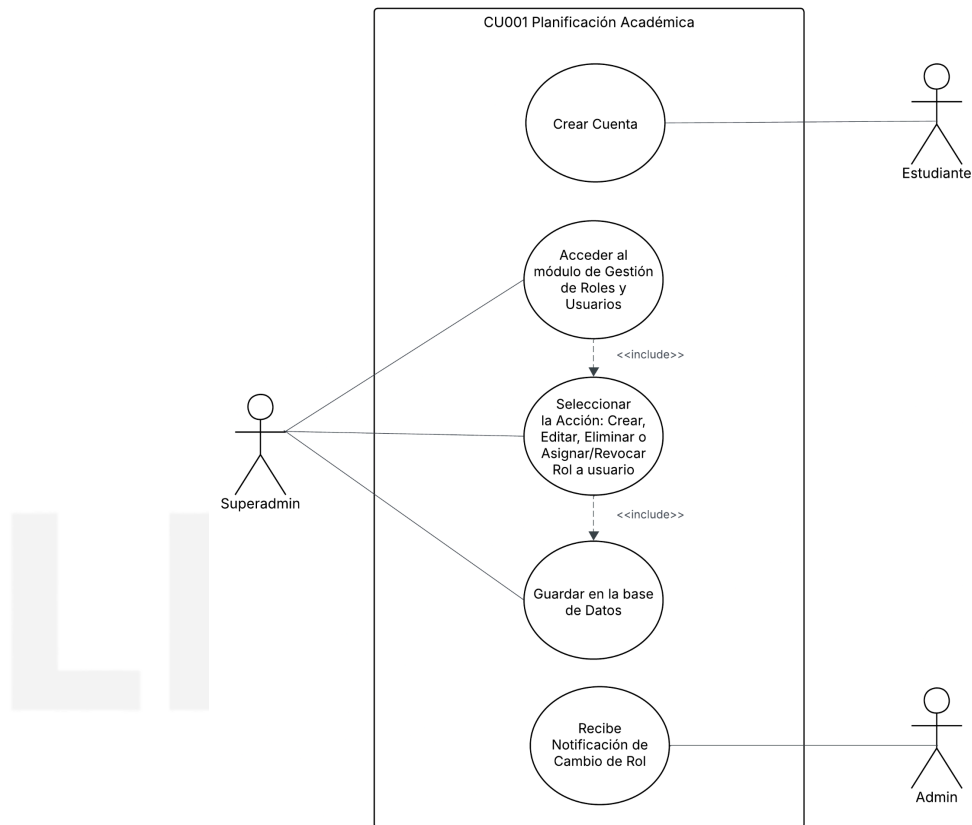
- El usuario queda registrado o modificado correctamente en la base de datos.
- La acción realizada se almacena en el historial de auditoría.
- El sistema devuelve mensaje de confirmación o error según resultado.

9 Relaciones

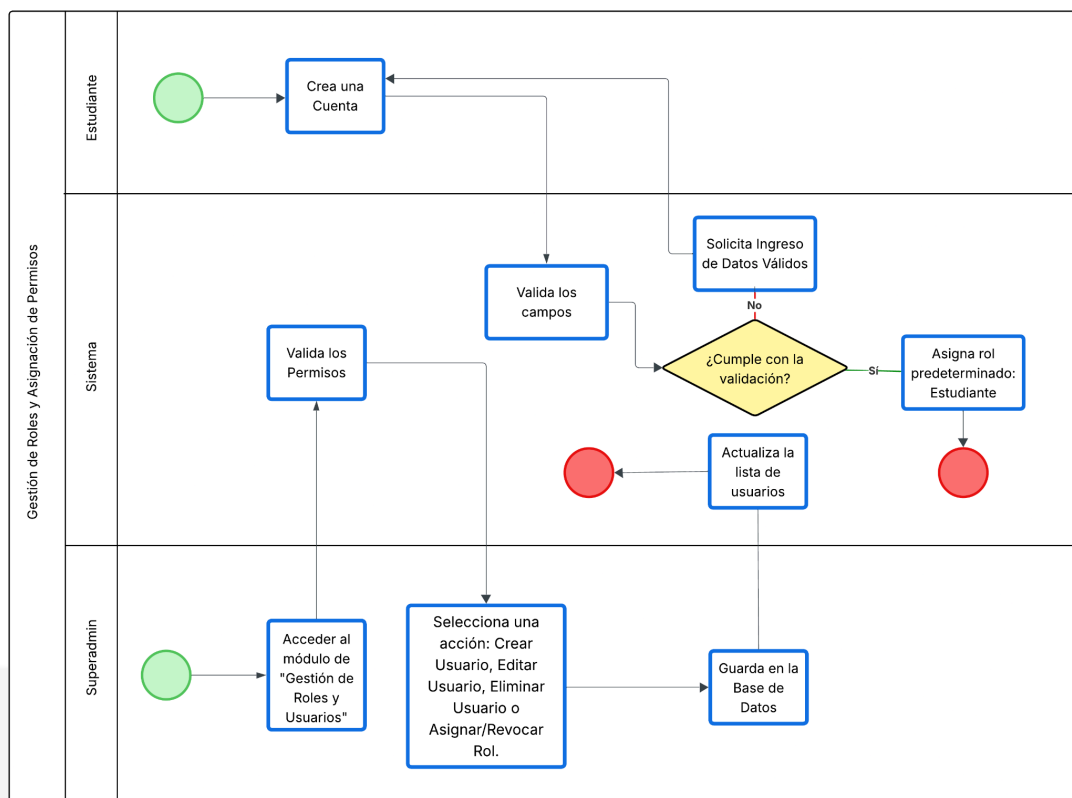
Nombre Caso de uso	Obligatoriedad
CU002 Gestión Integral de Mallas Curriculares y Asignaturas	Alta

10 Modelamiento

10.1 Diagrama de Caso de Uso



10.2 Diagrama de Actividades



11 Anexos

11.1 Anexo 01. [Historias de usuario](#)

11.2 Anexo 02. [CU002 Cálculo de Costos Académicos](#)